锦州北镇市兴胜玉米种植专业合作社“6·27”一般窒息事故调查报告

锦州市人民政府事故调查组

2026 年 7 月

目 录

一、基本情况……………………………………2
（一）事故单位情况……………………………………2
1. 合作社概况……………………………………2
2. 合作社组织架构情况……………………………………2
（二）事故现场情况……………………………………2
1. 事发位置概况……………………………………2
2. 涉事高架锥底粮食钢板筒仓概况……………………………………4
（三）事故发生经过……………………………………4
（四）死亡人员情况……………………………………7
（五）相关鉴定诊断情况……………………………………7
1. 医疗诊断情况……………………………………7
2. 司法鉴定情况……………………………………8
（六）排除中毒、疾病死亡可能……………………………………8
二、事故应急处置及评估情况……………………………………9
（一）事故信息接报及响应情况……………………………………9
（二）事故应急处置及善后处理情况……………………………………9
（三）事故应急处置评估……………………………………10
三、事故直接原因……………………………………10
四、事故间接原因及存在的问题……………………………………10

（一）兴胜合作社……………………………………10
（二）闾阳镇政府……………………………………13
（三）北镇市政府……………………………………13
五、对责任单位和有关责任人员的处理建议……………………………………14
（一）因死亡免予追究责任人员……………………………………14
（二）对事故有关责任人员的处理建议……………………………………14
（三）对事故责任单位的处理建议……………………………………15
（四）对有关公职人员的处理建议……………………………………15
（五）其他处理建议……………………………………15
六、事故整改和防范措施……………………………………15

2026 年 6 月 27 日 13 时 59 分许，在北镇市闾阳镇兴胜村，北镇市兴胜玉米种植专业合作社在清理 1 号粮仓内霉变玉米作业时，发生一起窒息事故，造成 1 人死亡。

根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《辽宁省安全生产条例》等法律法规的规定，按照锦州市政府授权，由锦州市应急管理局牵头，会同锦州市公安局、锦州市总工会、锦州市发改委、北镇市政府等单位组成事故调查组，并邀请市纪委监委派员参加，依法对该起事故开展调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问谈话、查阅资料、查看现场监控视频、综合分析等多种方式全面开展事故调查工作，查清了事故发生的经过、原因、暴露的主要问题、人员伤亡及应急处置等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故单位、人员的处理建议以及事故整改和防范措施建议。

经调查认定，该起事故是一起因涉事企业违反有限空间作业安全技术规范要求[1]，引发的生产安全责任事故。

---

[1] 《有限空间作业安全技术规范》GB46768—2025：范围：本文件规定了有限空间作业安全管理要求,以及有限空间作业前、作业中和作业后的安全技术要求,描述了相应的证实方法。本文件适用于有限空间作业及其安全管理。

一、基本情况

（一）事故单位情况

1. 合作社概况

北镇市兴胜玉米种植专业合作社（以下简称：兴胜合作社）成立于 2014 年 5 月 12 日，位于北镇市闾阳镇兴胜村，企业类型为农民专业合作社，法定代表人吕某。经营范围包括统一采购、供应成员玉米种植所需的生产资料；组织收购、销售成员种植的玉米；引进新品种、新技术，开展与玉米种植有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务。

2. 合作社组织架构情况

该合作社共有从业人员 10 人，其中法定代表人、理事长 1 人；理事 2 人；监事 1 人；财务 1 人；车间工人兼驾驶员 1 人；质检员兼过磅员 1 人；化验员 2 人；采购员兼门卫 1 人。

该合作社除编制有《生产安全事故应急预案》外，未制定其他有关安全生产的制度规定。

（二）事故现场情况

1. 事发位置概况

事故发生在兴胜合作社 1 号高架锥底粮食钢板筒仓（以下简称 1 号粮仓）内，1 号粮仓位于兴胜合作社大门入口东北侧与 2 号粮仓相邻。

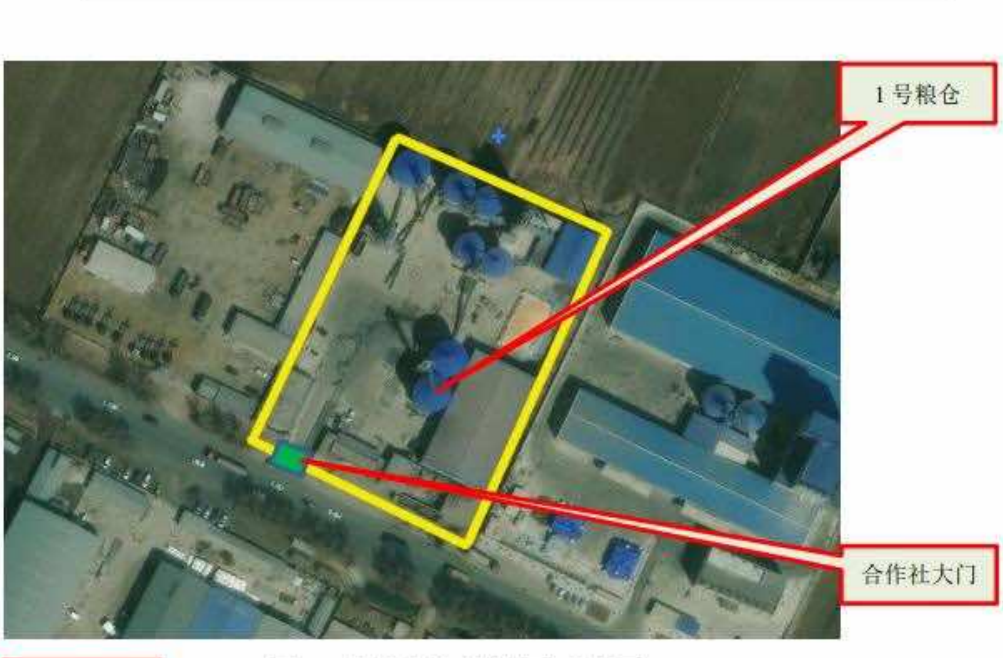

图 1 兴胜合作社位置示意图

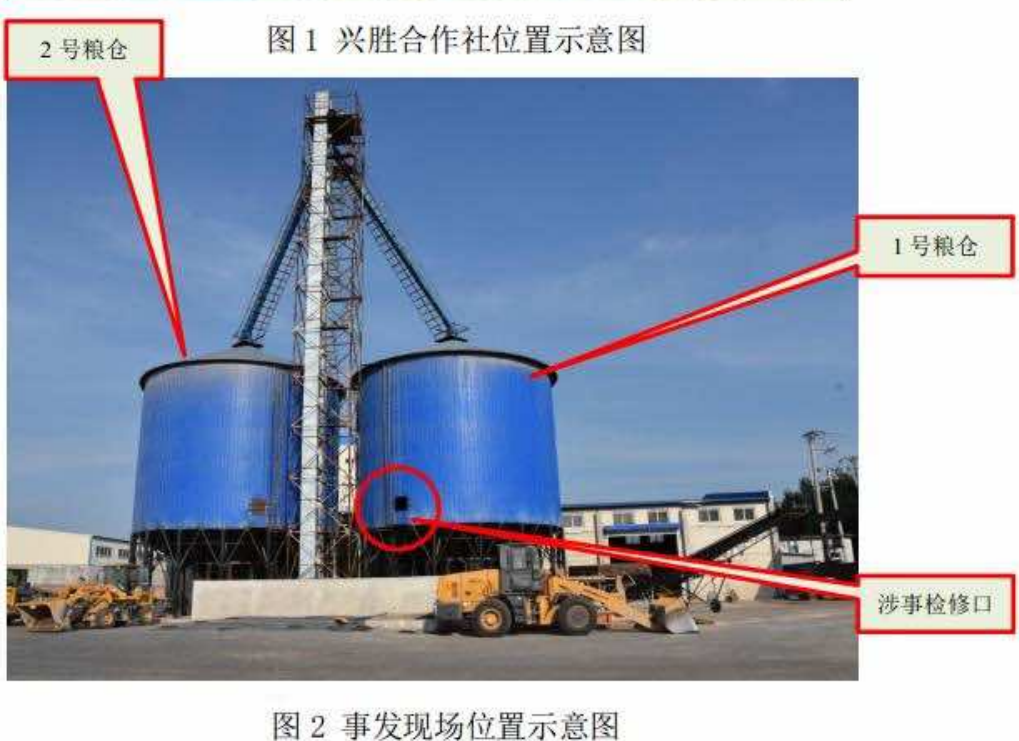

图 2 事发现场位置示意图

2. 涉事高架锥底粮食钢板筒仓概况

涉事高架锥底粮食钢板筒仓在兴胜合作社内部编号为 1 号粮仓，由义县景德机械有限公司设计建造，2024 年 5 月建成投产使用。该仓为高架锥底钢制粮食立筒仓，仓体直径 12.2m，总高度 17.3m，设计储粮容量 800 吨，采用钢结构桁架架空支撑。仓体外设置竖向安全爬梯，仓壁设有 60cm×60cm 方形检修人孔，仓顶设置规范安全防护栏杆。其中检修人孔距地面垂直高度 5.35m，检修口下方作业平台距地面标高 4.55m。

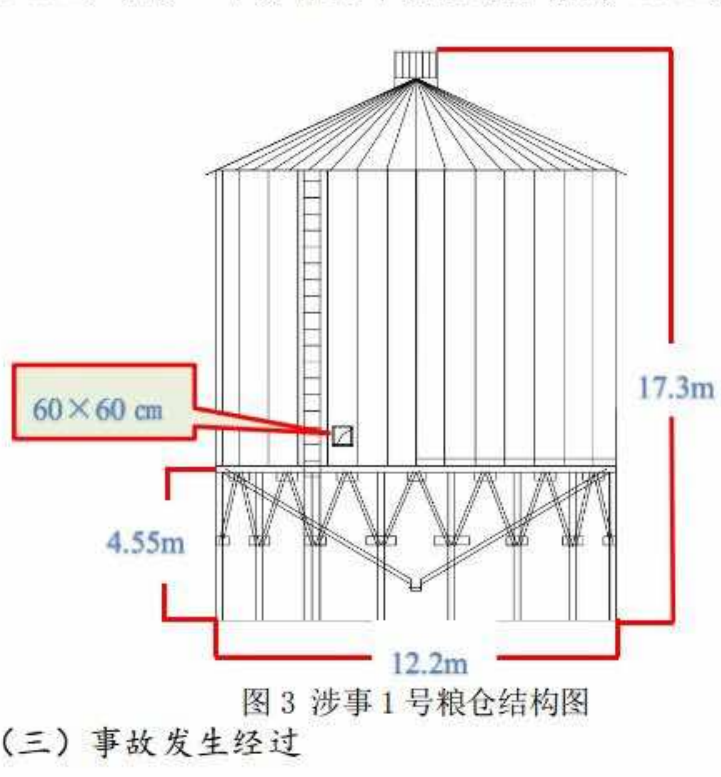

图 3 涉事 1 号粮仓结构图

（三）事故发生经过

6 月 27 日 7 时 12 分许，兴胜合作社作业人员孙某进入作

业现场，开启 6 号粮仓传送带，开展玉米装车输送作业；

7 时 27 分许，车间工人兼驾驶员王某抵达 6 号粮仓装车现场；

7 时 32 分许，王某驾驶装载玉米的运输车驶离现场，运送至北镇市华越饲料厂，往返开展玉米转运作业；

7 时 38 分许，作业人员才某开启 1 号粮仓传送带及仓底漏料口，启动 1 号粮仓向 3 号粮仓的玉米倒运输送作业；

11 时 8 分许，孙某、王某、才某等现场作业人员暂停作业，前往食堂就餐；

12 时 36 分许，孙某关闭 1 号粮仓传送带及仓底漏料口，临时停止粮仓倒运作业；

12 时 38 分许，王某沿 1 号粮仓外部爬梯登上检修平台，通过检修口向仓内查看，全程未进入仓内；

12 时 41 分许，孙某开启 1 号粮仓传送带和仓底漏料口，恢复 1 号粮仓向 3 号粮仓的玉米倒运作业；

12 时 46 分许，王某第二次登上 1 号粮仓检修平台，再次通过检修口观察仓内情况，未进入仓内作业；

12 时 59 分许，孙某再次关闭 1 号粮仓传送带和仓底漏料口，再次暂停粮仓倒运作业；

13 时 43 分许，王某前往兴胜合作社厂区大门处寻找铁锹

工具，准备入粮仓内作业；

13 时 46 分许，王某将铁锹用绳索固定放置地面后，第三次登上 1 号粮仓检修平台观察仓内情况；

13 时 47 分许，王某呼叫孙某，要求其开启 1 号粮仓传送带及漏料口，继续开展粮仓倒运作业；

13 时 48 分许，王某在检修平台处利用绳索将地面铁锹提拉至平台位置；

13 时 50 分许，王某手持铁锹，从 1 号粮仓检修口进入粮仓内部，进行霉变玉米清理作业；

13 时 59 分许，王某在仓内作业时中陷入玉米堆体，无法自救，随即拨打兴胜合作社法定代表人吕某电话求救。接到求助后，吕某、李某第一时间赶赴 1 号粮仓现场，并先后进入仓内开展紧急救援，但经过多次施救拉拽，王某仍无法脱险。吕某和李某二人也相继陷入玉米堆，王某被玉米堆完全掩埋；

14 时 13 分许，吕某向相邻华越饲料厂打电话求助，1 分钟后，华越饲料厂工作人员抵达现场参与救援；

14 时 20 分许，被困施救人员吕某、李某先后被成功救出仓外后，吕某组织前来救援的相邻企业春成机械公司人员，在 1 号粮仓底部切割 3 处约 30 cm x50 cm切口，将仓内玉米排出仓外实施救援；

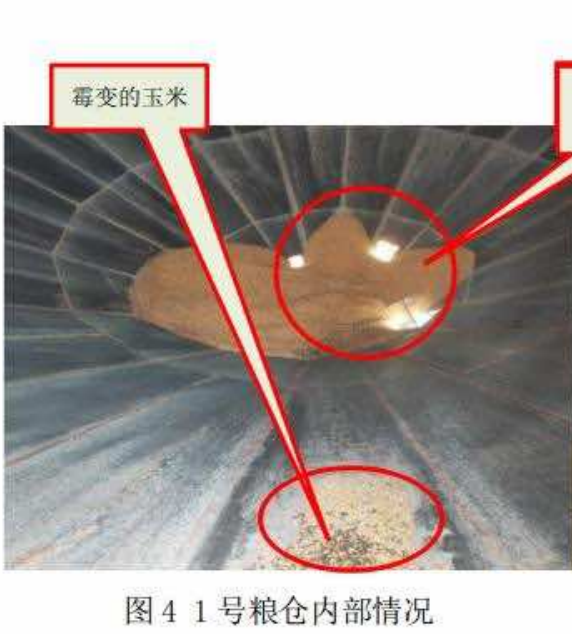

图4 1 号粮仓内部情况

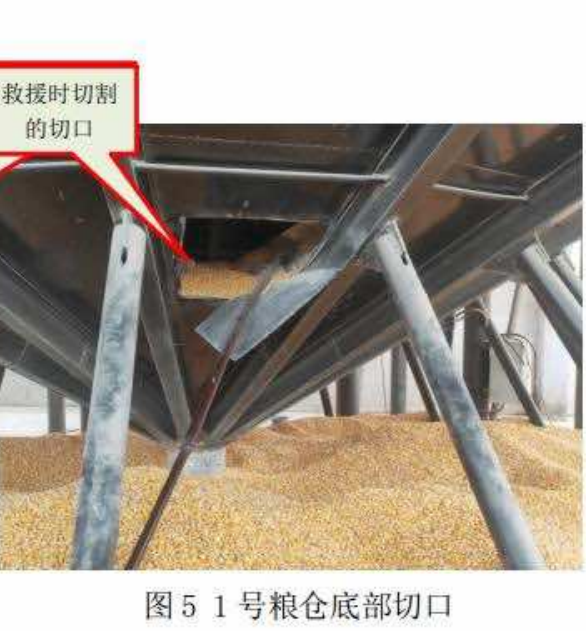

图5 1 号粮仓底部切口

14 时 53 分许，消防救援人员将被困人员王某救出，现场 120 急救人员第一时间开展紧急处置，随后将王某送往北镇市第二人民医院进行抢救治疗；

15 时 29 分，王某经北镇市第二人民医院抢救无效死亡。

（四）死亡人员情况

王某，男，北镇市正安镇树林子村人，系兴胜合作社车间工人兼驾驶员。

（五）相关鉴定诊断情况

1. 医疗诊断情况

北镇市第二人民医院出具的《门诊病历》显示：王某为机械性窒息死亡。

2. 司法鉴定情况

2026 年 7 月 20 日，锦州辽希司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》，鉴定意见为死者王某符合被玉米掩埋，玉米粒堵塞呼吸道并挤压胸腹部，致急性机械性窒息死亡。

（六）排除中毒、疾病死亡可能

事发当日，王某进入 1 号粮仓内 9 分钟后给吕某打电话求救，通话过程中王某意识清晰，未出现中毒症状；后续吕某、李某等人相继入仓开展救援，全程未产生头晕、恶心、呼吸困难等中毒不适反应。

事故调查阶段，事故调查组采用四合一泵吸式气体检测仪对 1 号粮仓内部空气进行多点检测，检测结果显示仓内氧气浓度、可燃气体浓度均符合安全标准，未检出硫化氢、一氧化碳有毒有害气体。

锦州辽希司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》显示王某全身各组织器官均未检见中毒迹象，可排除中毒引起的死亡；王某生前患有冠状动脉粥样硬化，室间隔灶性纤维化及部分肝细胞空泡样变性。病变程度相对轻微，不构成本例的死因。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

14 时 14 分许，与兴胜合作社相邻的春成机械公司获知事

故情况后，立即拨打 119 消防救援电话，消防救援人员接报后 18 分钟内抵达事故现场；

14 时 15 分许，春成机械公司工作人员拨打 110 报警电话，闾阳镇派出所民警 8 分钟内抵达现场，开展现场警戒、秩序维护等工作；

14 时 22 分许，春成机械公司工作人员拨打 120 急救电话，急救医护人员 12 分钟内抵达现场，开展伤员救治相关工作。

公安机关接警处置期间，第一时间向闾阳镇政府、北镇市应急管理局、北镇市政府逐级报送事故信息。锦州市、北镇市两级政府及应急管理部门严格按照生产安全事故信息报告流程，在法定时限内完成事故信息报告工作。

（二）事故应急处置及善后处理情况

事故发生后，兴胜合作社积极开展现场自救，并请求周边企业协助救援，但因缺乏应急处置能力，存在救援方法不当，盲目施救、处置不规范问题，险些导致事故伤亡扩大。

北镇市政府、公安、应急、120 急救等单位接到事故报告后，迅速赶赴事故现场，按照职责分工协同联动，统筹处置，高效开展应急处置工作。北镇市政府并在第一时间牵头成立善后处理工作组，统筹协调推进遇难人员家属安抚赔偿等善后事宜。截至 6 月 30 日，涉事单位已与遇难者家属签订赔偿协议，

赔偿款项落实到位，各项善后工作全部办结。

（三）事故应急处置评估

兴胜合作社能够积极配合事故调查，但事故应急救援不力，救援方法不当，盲目施救，险些造成伤亡结果扩大。北镇市政府、应急、公安等相关部门接报后快速响应，第一时间赶赴事故现场开展工作，同时按照事故报告流程，在规定时限内完成事故上报。

三、事故直接原因

1. 作业人员王某安全意识淡薄，未能识别粮仓内玉米掩埋风险，未佩戴安全防护用品，违规进入正在出料的粮仓内开展作业。

2. 涉事粮仓底部为锥斗结构，作业期间漏料口开启，玉米物料持续向下滑移流动产生裹挟作用力，作业区域粮堆局部失稳，王某站立失衡陷入玉米堆内，导致事故发生。

四、事故间接原因及存在的问题

（一）兴胜合作社

1. 有限空间安全管理缺失，作业全流程管控失守。该合作社主要负责人安全生产履职不到位，对储粮粮仓属于有限空间[2]作业场所的风险属性认知不清，未将粮仓纳入有限空间专项管

---

[2] 《有限空间作业安全技术规范》（GB46768—2025）3.1 有限空间：封闭或者部分封闭，未被设计为固定工作场所，人员可以进入作业，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。

理范围。未依规设置有限空间安全警示标识[3]、安全风险告知牌[4]，未建立完善的有限空间作业安全管理制度[5]及管理台账[6]。也未组织从业人员开展有限空间作业法律法规、现场危险因素、安全防护规范、标准作业流程、防护救援器材使用方法及应急处置措施等内容专项安全培训[7]，导致作业人员安全能力不足，对入仓作业安全要求和注意事项不清楚，盲目违规作业。

2. 未建立双重预防机制，安全风险辨识管控缺位。该合作社片面认为企业机械化、自动化程度较高，人为引发安全事故概率较低，安全风险防范意识不强。未建立风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制[8]，未针对粮仓作业环境、入仓作业全过程开展常态化安全风险辨识与评估[9]，未排查梳理仓内潜

---

[3] 《有限空间作业安全技术规范》（GB46768—2025）4.2 警示标志 4.2.1 有限空间出入口等周边醒目位置应设置明显的安全警示标志。

[4] 《有限空间作业安全技术规范》（GB46768—2025）4.2.2 多个有限空间集中布置场所，应在场所显著位置设置有限空间作业安全风险告知牌。

[5] 《有限空间作业安全技术规范》（GB46768—2025）4.3 安全管理制度 4.3.1:作业单位的安全管理制度中应明确有限空间作业审批人、作业负责人、监护人和作业人员的职责，以及有限空间作业安全培训、作业审批、安全防护和应急救援设备设施管理、操作规程的内容。

[6] 《有限空间作业安全技术规范》（GB46768—2025）4.1 管理台账 4.1.1 可能存在有限空间的单位应对本单位管辖区域内的有限空间进行辨识，建立有限空间管理台账，并及时更新。

[7] 《有限空间作业安全技术规范》（GB46768—2025）4.4.3 有限空间作业专项安全培训应至少每年组织 1 次，人员考核合格后方可从事有限空间作业相关工作。

4.4.4：有限空间作业专项安全培训应包括下列内容：a) 有限空间作业安全相关法律法规和标准；b) 有限空间作业事故案例；c) 有限空间作业危险因素和防护措施；d) 有限空间作业安全管理要求；e) 有限空间作业安全操作流程；f) 应急救援设备设施的正确使用；g) 紧急情况下的自救及应急处置措施等。

[8] 《安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

[9] 《有限空间作业安全技术规范》（GB46768—2025）5.1.1：作业前，作业单位应对有限空间作业环境及作业过程进行风险评估,分析可能存在的危险因素,提出消除、控制危险的措施。

在安全隐患。日常作业中未向从业人员告知岗位安全风险、危险因素[10]及防范要求，致使作业人员对入仓作业安全风险认知不足，隐患辨识、风险防范和应急避险能力不强。

3. 现场安全管理不到位，违章作业未及时劝阻制止。事发当日，王某先后三次攀爬 1 号粮仓检修平台，现场多名从业人员均发现该危险行为，但无人对其进行劝阻制止。合作社主要负责人安全职责履行不到位，日常安全巡查检查[11]流于形式走过场，未能及时发现王某登仓、入仓作业的危险行为，未能第一时间予以制止。

4. 主体责任落实不到位，安全管理基础薄弱。该合作社未建立安全生产教育培训、岗位安全操作规程、现场安全管理等安全制度规定。日常安全管理仅通过口头提醒，未常态化组织从业人员开展安全生产法律法规、行业标准、操作规程及隐患整治知识学习培训[12]。企业主要负责人及从业人员安全生产法治意识淡薄，不掌握粮食仓储行业重大事故隐患判定标准，对

---

[10] 《安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[11] 《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[12] 《安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

安全生产治本攻坚三年行动等上级重点专项工作不知情，未推进落实。

（二）闾阳镇政府

闾阳镇政府未严格按照“三管三必须”法定要求压实属地安全监管责任，安全生产治本攻坚三年行动推进落实不到位，未结合辖区农民专业合作社粮食仓储作业频繁的实际，针对性开展粮食行业安全专项整治和风险管控工作。安全监管重心下沉不足，对涉农小微经营主体监管存在盲区，日常安全巡查不深入、不细致，未将粮仓有限空间作业纳入重点管控范围，对涉事企业存在的安全隐患排查整治不到位。同时，属地安全警示教育、源头风险管控工作薄弱，对辖区生产经营单位安全生产主体责任落实情况督导不力，未能及时纠正企业管理粗放、从业人员盲目违规作业等问题。

（三）北镇市政府

北镇市政府对辖区安全生产工作部署、督导落实力度不足，对粮食仓储等行业领域安全监管统筹协调不到位，对乡镇安全生产履职情况监督检查、考核问责不够严格。安全生产治本攻坚三年行动推进落实不力，针对农民专业合作社等基层薄弱安全主体缺乏专项治理举措，未围绕粮食仓储行业有限空间作业等重点风险开展靶向整治。未健全完善涉农小微企业、合作社常态化风险辨识、隐患排查治理长效机制，对基层监管漏洞和行业共性安全问题研判不足，未能有效防范化解基层安全生产

风险。

五、对责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）因死亡免予追究责任人员

王某，安全意识淡薄，未能识别粮堆流动掩埋风险，未佩戴安全防护用品，违规进入粮仓内作业，对事故发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

吕某，兴胜合作社法定代表人、理事长，安全生产主要负责人。未组织制定安全生产规章制度和操作规程；未制定实施安全生产教育和培训计划；未建立并落实双重预防工作机制，对安全生产工作督促检查不到位，未能及时排查并消除安全隐患。其行为违反《安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项、第（五）项[13]的规定，对事故发生负有责任，建议由锦州市应急局依据《安全生产法》第九十五条第（一）项之规定[14]，给予其处上一年年收入百分之四十的罚款。

（三）对事故责任单位的处理建议

---

[13] 《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[14] 《安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

兴胜合作社，违反了《安全生产法》第四条[15]、第二十一条第（五）项、第二十八条第一款、第四十一条、第四十四条第一款的规定，对事故发生负有责任，建议由锦州市应急局依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[16]之规定，给予罚款。

（四）对有关公职人员的处理建议

康某，北镇市闾阳镇副镇长，分管安全生产工作。对安全生产治本攻坚三年行动等重点工作推进落实不力，日常安全生产检查，隐患排查不深入不细致，未能发现并消除涉事企业存在的问题隐患，建议移交市纪委监委依规依纪依法处理。

（五）其他处理建议

鉴于该起事故对锦州市安全生产工作造成的严重后果和不良影响，建议北镇市政府向锦州市委、市政府作出书面检查。

六、事故整改和防范措施

（一）兴胜合作社要压实安全生产主体责任，健全安全管理体系。深刻吸取本次粮堆掩埋亡人事故惨痛教训，举一反三全面梳理企业安全管理短板，严格落实企业主要负责人安全生

---

[15] 《安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，……

[16] 《安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

产第一责任人职责。全面完善安全生产管理制度、岗位操作规程、教育培训制度，彻底改变以往仅靠口头提醒的粗放式管理模式。主动对标粮食仓储行业重大事故隐患判定标准，严格落实安全生产治本攻坚三年行动各项工作要求，常态化开展全员安全法治、行业标准、隐患整治知识教育培训，持续夯实企业安全生产管理基础，全面提升企业本质安全水平。

（二）兴胜合作社要规范有限空间全流程管控，堵塞作业安全漏洞。要重新界定所有储粮粮仓有限空间风险属性，将全部储粮仓体纳入有限空间专项管理。规范设置有限空间安全警示标识、风险告知牌，建立健全有限空间作业管理制度及管理台账。严格执行有限空间作业审批、先检测后作业、现场监护等管理制度，严禁人员在粮仓出料、粮堆流动不稳定期间违规入仓作业。常态化组织从业人员开展有限空间危险因素辨识、安全防护规范、救援器材使用及应急处置等专项培训，切实提升从业人员安全作业能力。

（三）兴胜合作社要强化现场动态安全管控，严查各类违章作业。建立常态化、全覆盖现场安全巡检机制，细化管理人员巡查职责，加大粮仓作业、登仓检修等高危环节巡查频次。严格落实现场互保联保、违章制止制度，对员工攀爬粮仓、违规入仓等危险行为第一时间发现、立即制止、严肃整改。坚决

杜绝日常巡检走过场、现场失管失控问题，从作业一线彻底杜绝习惯性、盲目性违章作业行为。

（四）闾阳镇政府要深刻吸取本次事故教训，严格落实安全生产“三管三必须”要求，压紧压实属地安全监管责任。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动落地见效，结合辖区安全生产实际，针对性开展粮食行业安全专项整治。补齐涉农小微经营主体监管短板，消除监管盲区，将粮仓有限空间作业、动态粮堆作业纳入重点管控清单，加大日常巡查检查深度和频次，强化属地安全警示教育和企业主体责任督导，及时纠治企业管理粗放、从业人员违规作业等问题，全面筑牢属地安全生产防线。

（五）北镇市政府要进一步强化全市安全生产统筹部署、督导检查和考核问责。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，聚焦粮食仓储、有限空间作业等重点高风险领域开展靶向整治，补齐农民专业合作社等基层薄弱经营主体安全治理短板。健全完善涉农小微企业、合作社常态化风险辨识、隐患排查治理长效机制，强化对乡镇履职情况的监督检查，精准研判化解基层共性安全风险，系统性提升全市安全生产综合治理能力，有效防范遏制基层安全生产事故发生。